(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101825199 A
(43)申请公布日 2010.09.08

(21)申请号 201010175069.X

(22)申请日 2010.05.18

(71)申请人 江苏洪业工业设备安装有限公司
地址 214000 江苏省无锡市滨湖区梁青路888号

(72)发明人 李少洪 王万洪 吴国强 朱顺贤 王吉亚 陈笑

(74)专利代理机构 无锡盛阳专利商标事务所（普通合伙） 32227
代理人 顾吉云

(51)Int.Cl.
F16L 3/10(2006.01)

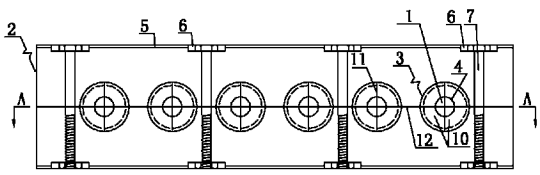
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种特种气体管道支吊架结构及其安装方法

(57)摘要

本发明为一种特种气体管道支吊架结构。其能有效保障外表面的清洁，且其结构简单、成本低，美观功能好。其技术方案是这样的：其包括管道、支吊架，其特征在于：管道贯穿孔排布于支吊架的安装管道的端面，所述管道贯穿于所述支吊架的对应的管道贯穿孔，所述管道外套装有环形内衬套，所述环形内衬套嵌套于所述支吊架的管道贯穿孔内部，所述支吊架的外表面整体封闭连接。



CN 101825199 A

1. 一种特种气体管道支吊架结构，其包括管道、支吊架，其特征在于：管道贯穿孔排布于支吊架的安装管道的端面，所述管道贯穿于所述支吊架的对应的管道贯穿孔，所述管道外套装有环形内衬套，所述环形内衬套嵌套于所述支吊架的管道贯穿孔内部，所述支吊架的外表面整体封闭连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种特种气体管道支吊架结构，其特征在于：所述支吊架包括两块半圆形孔结构的型材，所述两块半圆形孔结构的型材的半圆形孔端面相互拼合连接，两半圆形孔拼合后所形成的圆形孔即为所述管道贯穿孔。

3. 根据权利要求 2 所述的一种特种气体管道支吊架结构，其特征在于：所述两块半圆形孔结构的型材关于半圆形孔端面对称。

4. 根据权利要求 3 所述的一种特种气体管道支吊架结构，其特征在于：所述两块半圆形孔结构的型材的半圆形孔端面的对应外端面的对应位置分别开有紧固孔，螺栓紧固连接对应位置的所述紧固孔从而紧固连接所述两块半圆形孔结构的型材。

5. 根据权利要求 1 所述的一种特种气体管道支吊架结构，其特征在于：所述环形内衬套包括限位部分和管路部分，所述限位部分位于所述管路部分的两端，所述限位部分的直径大于所述管道贯穿孔的直径，所述管路部分的长度等于所述半圆形孔结构的型材的厚度，所述管路部分的外径等于所述管道贯穿孔的直径，所述环形内衬套的内径等于管道的外径。

6. 根据权利要求 5 所述的一种特种气体管道支吊架结构，其特征在于：所述环形内衬套具体为两块对称的半圆套拼合而成。

7. 根据权利要求 4 所述的一种特种气体管道支吊架结构，其特征在于：所述半圆形孔结构的型材具体为铝合金型材。

8. 根据权利要求 7 所述的一种特种气体管道支吊架结构，其特征在于：所述对称的两块半圆形孔结构的铝合金型材具体为一块实心矩形铝合金型材沿一平面的中心线对称切割而成。

9. 一种特种气体管道支吊架结构的安装方法，其特征在于：在一块实心矩形铝合金型材两对称端面上开出贯通的圆形的管道贯穿孔，管道贯穿孔的中心线连线在两对称端面的中心截面上，然后在其另两对称端面的中心线位置开出贯穿的紧固孔，沿着两对称端面的中心截面对称剖开矩形铝合金型材形成两对称的半圆形孔结构的铝合金型材，将沿中心线对称剖开的环形内衬套配合套装于管道上，管道穿过环形内衬套，然后将环形内衬套套嵌于两对称的半圆形孔结构的铝合金型材的管道贯穿孔内，螺栓紧固连接紧固孔从而紧固连接两对称的半圆形孔结构的铝合金型材和环形内衬套，所述对称剖开的环形内衬套的拼合平面垂直于所述两对称的半圆形孔结构的铝合金型材的拼合平面。

一种特种气体管道支吊架结构及其安装方法

技术领域

[0001] 本发明涉及特种气体管道的输送结构技术领域，具体为一种特种气体管道支吊架结构，本发明还涉及该支吊架结构的安装方法。

背景技术

[0002] 特种气体在我国半导体、液晶显示等领域的应用相当广泛，特种气体的系统管道采用内壁电抛光316L的不锈钢管材料，其口径通常有1/2 "、3/8 "和1/4 "三种规格。特种气体的使用场所往往都在净化厂房内，对洁净度的要求高。

[0003] 现有的特种气体管道的支吊架采用镀锌C型钢和相配套的卡夹构成，该支吊架的构成部件较多、制作复杂、美观功能差；且C型钢结构易藏污纳垢的场所，不易清理，对洁净室的洁净度管理带来很大不便，且浪费了人工成本和材料成本；此外，C型钢采用电动切割机切割时产生火花，容易造成安全事故。

发明内容

[0004] 针对上述问题，本发明提供了一种特种气体管道支吊架结构，其能有效保障外表面的清洁，且其结构简单、成本低，美观功能好。

[0005] 一种特种气体管道支吊架结构，其技术方案是这样的：其包括管道、支吊架，其特征在于：管道贯穿孔排布于支吊架的安装管道的端面，所述管道贯穿于所述支吊架的对应的管道贯穿孔，所述管道外套装有环形内衬套，所述环形内衬套嵌套于所述支吊架的管道贯穿孔内部，所述支吊架的外表面整体封闭连接。

[0006] 其进一步特征在于：所述支吊架包括两块半圆形孔结构的型材，所述两块半圆形孔结构的型材的半圆形孔端面相互拼合连接，两半圆形孔拼合后所形成的圆形孔即为所述管道贯穿孔；

所述两块半圆形孔结构的型材关于半圆形孔端面对称；

所述两块半圆形孔结构的型材的半圆形孔端面的对应外端面的对应位置分别开有紧固孔，螺栓紧固连接对应位置的所述紧固孔从而紧固连接所述两块半圆形孔结构的型材；

所述环形内衬套包括限位部分和管路部分，所述限位部分位于所述管路部分的两端，所述限位部分的直径大于所述管道贯穿孔的直径，所述管路部分的长度等于所述半圆形孔结构的型材的厚度，所述管路部分的外径等于所述管道贯穿孔的直径，所述环形内衬套的内径等于管道的外径；

所述环形内衬套具体为两块对称的半圆套拼合而成；

所述半圆形孔结构的型材具体为铝合金型材；

所述对称的两块半圆形孔结构的铝合金型材具体为一块实心矩形铝合金型材沿一平面的中心线对称切割而成。

[0007] 一种特种气体管道支吊架结构的安装方法，其特征在于：在一块实心矩形铝合金型材两对称端面上开出贯通的圆形的管道贯穿孔，管道贯穿孔的中心线连线在两对称端面

的中心截面上，然后在其另两对称端面的中心线位置开出贯穿的紧固孔，沿着两对称端面的中心截面对称剖开矩形铝合金型材形成两对称的半圆形孔结构的铝合金型材，将沿中心线对称剖开的环形内衬套配合套装于管道上，管道穿过环形内衬套，然后将环形内衬套套嵌于两对称的半圆形孔结构的铝合金型材的管道贯穿孔内，螺栓紧固连接紧固孔从而紧固连接两对称的半圆形孔结构的铝合金型材和环形内衬套，所述对称剖开的环形内衬套的拼合平面垂直于所述两对称的半圆形孔结构的铝合金型材的拼合平面。

[0008] 采用本发明的结构后，由于该支吊架的外表面整体封闭连接，其外表面易清洁，不会藏污纳垢，能有效保障外表面的清洁；由于管道贯穿孔排布于支吊架的安装管道的端面，所述管道贯穿于所述支吊架的对应的管道贯穿孔，所述管道外套装有环形内衬套，所述环形内衬套嵌套于所述支吊架的管道贯穿孔内部，其结构简单、制作成本低、材料成本低，且支吊架整体美观；由于所述支吊架包括两块半圆形孔结构的型材，所述两块半圆形孔结构的型材的半圆形孔端面相互拼合连接，其拼合后的两半圆形孔所形成的圆形孔即为所述管道贯穿孔，其结构简单、制作成本低、材料成本低；此外，由于所述半圆形孔结构的型材具体为铝合金型材，其切割时不会产生电火花，不会造成安全事故，其安全性高。

附图说明

[0009] 图 1 为本发明的结构示意图；

图 2 为图 1 的 A-A 向剖视图的结构示意图(去除管道)；

图 3 为图 1 的左视图结构示意图。

具体实施方式

[0010] 一种特种气体管道支吊架结构见图1、图2、图3，其包括管道 1、支吊架 2，管道贯穿孔 4 排布于支吊架 2 的安装管道端面，管道 1 贯穿于支吊架 2 的对应的管道贯穿孔 4，管道 1 外套装有环形内衬套 3，环形内衬套 3 嵌套于支吊架 2 的管道贯穿孔 4 内部，支吊架 2 的外表面整体封闭连接；支吊架 2 包括两块关于半圆形孔端面对称的半圆形孔结构的铝合金型材 5，两块半圆形孔结构的铝合金型材 5 的半圆形孔端面相互拼合连接，两半圆形孔拼合后所形成的圆形孔即为管道贯穿孔 4；两块半圆形孔结构的铝合金型材 5 的半圆形孔端面的对应外端面的对应位置分别开有紧固孔 6，螺栓 7 紧固连接两块半圆形孔结构的铝合金型材 5 的对应紧固孔 6；环形内衬套 3 包括限位部分 9 和管路部分 8，限位部分 9 位于管路部分 8 的两端，限位部分 9 的直径大于管道贯穿孔 4 的直径，管路部分 8 的长度等于半圆形孔结构的铝合金型材 5 的厚度 D，管路部分 8 的外径等于管道贯穿孔 4 的直径，环形内衬套 3 的内径等于管道 1 的外径；环形内衬套 3 具体为两块对称的半圆套 10 拼合而成；对称的两块半圆形孔结构的铝合金型材 5 具体为一块实心矩形铝合金型材沿一平面的中心线对称切割而成。

[0011] 一种特种气体管道支吊架结构的安装方法：在一块实心矩形铝合金型材两对称端面上开出贯通的圆形的管道贯穿孔 4，管道贯穿孔 4 的中心线连线在两对称端面的中心截面上，然后在其另两对称端面的中心线位置开出贯穿的紧固孔 6，沿着两对称端面的中心截面对称剖开矩形铝合金型材形成两对称的半圆形孔结构的铝合金型材 5，将沿中心线对称剖开的环形内衬套 3 配合套装于管道上，管道 1 穿过环形内衬套 3，然后将环形内衬套 3 套

嵌于管道贯穿孔 4 内，通过螺栓 7 紧固连接紧固孔 6 从而紧固连接两对称的半圆形孔结构的铝合金型材 5 和环形内衬套 3，对称剖开的环形内衬套 3 的拼合平面 11 垂直于所述两对称的半圆形孔结构的铝合金型材 5 的拼合平面 12。

[0012]

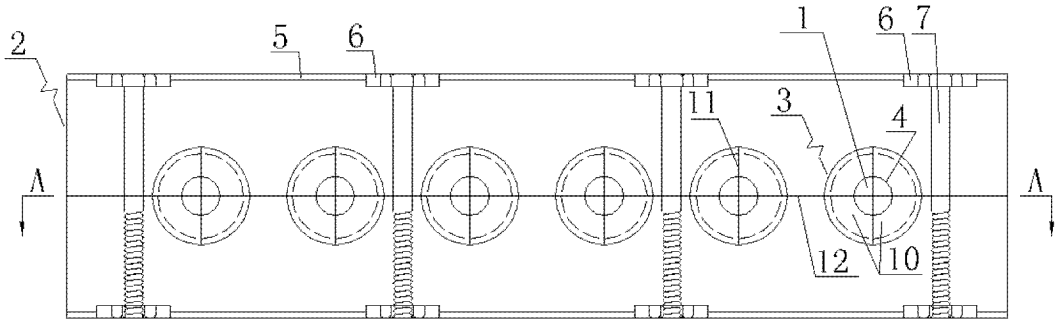


图 1

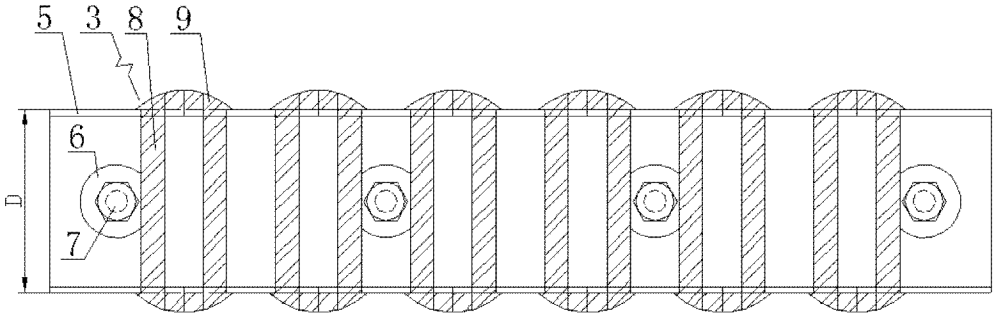


图 2

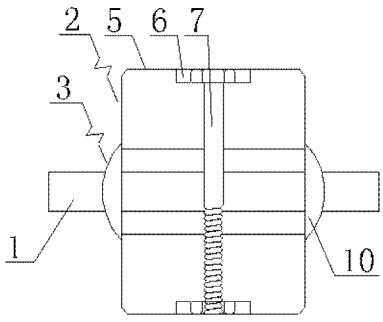


图 3